

Tecnicatura Universitaria en Programación

Metodología de Sistemas I

Planificación – Ciclo Académico 2026

DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Tecnicatura Universitaria en Programación
Asignatura:	Metodología de Sistemas I
Nivel de la carrera:	3° Cuatrimestre

Carga horaria presencial semanal:	4	% Horas presenciales:	100
Carga horaria no presencial semanal:	0	% Horas no presenciales:	0
Carga horaria total:	4	% Horas total:	100

Profesoras/es	
Apellido(s) y nombre(s)	Cargo
Carlos Arroyo Díaz	Profesor
Bárbara Molinari	Profesora
Mariano Fernández	Profesor
Andrés Kouvach	Profesor

FUNDAMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Metodología de Sistemas I es una materia obligatoria correspondiente al tercer cuatrimestre de la Tecnicatura Universitaria en Programación.

En la materia, los estudiantes abordarán conocimientos relacionados a la comprensión de las etapas que deben seguirse para la construcción de sistemas de información (Ciclo de vida del desarrollo de sistemas), destacando la importancia de los roles dentro de un equipo interdisciplinario y cómo cada uno contribuye al éxito del proyecto.

Se enfatizan el desarrollo del pensamiento analítico, la atención al detalle, y la toma de decisiones basada en datos medibles e información comprobable. Además, se fomenta la colaboración y la resolución de problemas complejos a través del trabajo en equipo.

Se tiene también como objetivo familiarizar a los estudiantes con el enfoque del análisis centrado en las necesidades de los usuarios, con el fin de que puedan comprender los propósitos de los sistemas en desarrollo, y en qué manera éstos sirven a los negocios de los que son parte.

Aunque se proporcionan conceptos básicos sobre metodologías estructuradas, como el análisis estructurado, para ofrecer un contexto histórico, el enfoque principal está en paradigmas contemporáneos como el análisis orientado a objetos, el uso del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y las metodologías ágiles como Scrum y Kanban.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivos de Aprobación No Directa:

1. Comprender el alcance de un proyecto de sistemas
2. Identificar las etapas del ciclo de vida de desarrollo de sistemas y comprender la interacción entre sus diferentes productos esperados.
3. Identificar y describir las fortalezas y debilidades del análisis y diseño estructurado vs el Iterativo e incremental

Objetivos de Aprobación Directa:

1. Comprender las diferencias entre los diferentes tipos de requisitos del sistema
2. Dominar las técnicas de construcción de los productos esperados en las distintas etapas del ciclo de vida de desarrollo.
3. Comprender los roles y responsabilidades de los diferentes integrantes del equipo de Desarrollo (Analistas, Arquitecto, Lead, Dev, QA)
4. Comprender las interacciones de la práctica Devops con los equipos de desarrollo

PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad Nº 1: Los sistemas de información en las organizaciones: ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? ¿Para qué sirven? El ciclo de vida del desarrollo de Sistemas: ¿Cuáles son los roles y responsabilidades principales? . (tiempo estimado: 2 clases)

Unidad Nº 2: Análisis de Sistemas: ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es el enfoque sistémico? ¿A qué se refiere la gestión de proyectos en cascada o iterativo e incremental? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades principales? ¿Qué utilidad

puede brindar el Pensamiento de Diseño, los casos de uso y un listado de requerimientos funcionales y no funcionales al proyecto en sus inicios? ¿Cómo se construyen?. (tiempo estimado: 2 clases)

Unidad Nº 3: Diseño de Sistemas: ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades principales? ¿Para qué pueden utilizarse los casos de uso, diagrama de clases y el modelo de datos en relación con las otras etapas del ciclo de vida? ¿Cómo se construyen? (tiempo estimado: 2 clases).

Unidad Nº 4: Desarrollo y Prueba: ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué herramientas podemos utilizar actualmente? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades principales? ¿Cuáles son los distintos tipos de pruebas que pueden realizarse? ¿Cómo se documentan? (tiempo estimado: 2 clases).

Unidad Nº 5: Implementación y Mantenimiento: ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A qué se refiere la práctica de DEVOPS? ¿Cuál es la importancia de los contratos de nivel de servicio? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades principales? (tiempo estimado: 2 clases).

Unidad Nº 6: Gestión de Proyectos: ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A qué se refieren las metodologías ágiles vs predictivas? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Cuáles son los productos a lograr en esta etapa y cómo se relacionan con las anteriores y posteriores? (tiempo estimado: 2 clases).

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La metodología de trabajo será parte con desarrollo teórico y parte con un componente práctico.

El profesor brindará el material teórico obligatorio más un conjunto de materiales complementarios.

Desde el inicio de la cursada se generarán equipos de trabajo a quienes se les solicitará diferentes actividades a cumplimentar a lo largo de la cursada en función de los temas desarrollados. Sobre el final de la misma se solicitará a algunos equipos la exposición de sus logros.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El método de evaluación será a través de 2 exámenes parciales y un trabajo práctico grupal. Los parciales están aprobados (nota: 4) cuando se encuentre 60% correctos.

CRONOGRAMA SINTÉTICO (TENTATIVO)

Semana	Unidad/Bloque temático	Tareas de Estudio / Bibliografía
1	Unidad N° 1	Las organizaciones y la información. Pirámide de la información. Relación entre los sistemas empresariales.
2	Unidad N° 1	Ciclo de vida del desarrollo de los sistemas. Las 4 P. Enfoque sistémico. Alcance.
3	Unidad N° 2	Etapas en la gestión de proyecto ágil vs predictivos. El "Pensamiento de diseño" y el análisis de requerimientos. Uso del "User story Mapping".
4	Unidad N° 2	Requerimientos funcionales y no funcionales Uml: Casos de Uso.
5	Unidad N° 3	UML: Diseño de clases
6	Unidad N° 3	El Modelo de datos.
7	Primer Parcial	
8	Recuperatorio Primer Parcial	
9	Unidad N° 4	IDEs de desarrollo. Integraciones con Github, Gitflow, IA
10	Unidad N° 4	Tipos de pruebas: Unitarias, integración, aceptación, test de stress.
11	Unidad N° 5	Qué es Devops y cómo se vincula con las distintas etapas del ciclo de desarrollo
12	Unidad N° 5	Servicios en la Nube: Principales herramientas.
13	Unidad N° 6	PMI vs Agiles. Roles y responsabilidades
14	Unidad N° 6	Etapas del método predictivo vs etapas del ágil. Pros y contras. Cuándo utilizar cada uno.
15	Segundo Parcial	
16	Recuperatorio de Segundo Parcial	

17 (período de exámenes finales)	Cierre y conclusiones Recuperatorio de 1º y/o 2º Parcial	Integración final (opcional: prácticas adicionales, consultas, entrega de trabajos)
---	--	---

RECURSOS NECESARIOS

Se utilizará equipamiento informático junto con el software para análisis y diseño que el docente seleccione como así también el de gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía Obligatoria:

- Jacobson, Booch, Rumbaugh (2001) – El proceso unificado de desarrollo de software. Addison Wesley.

Bibliografía Complementaria:

- Daniel Vacanti (2025). The Kanban Guide
- PMI (2018). Guía práctica de agilidad